2005 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 文)

一、选择题

1. 已知 α 为第三象限角, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是 ( )

(A) 第一或第二象限　(B) 第二或第三象限

(C) 第一或第三象限　(D) 第二或第四象限

2. 已知过点 $A(-2,m)$ 和 $B(m,4)$ 的直线与直线 $2x+y-1=0$ 平行, 则 m 的值为 ( )

(A) 0　(B) -8　(C) 2　(D) 10

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是 ( )

(A) -14　(B) 14　(C) -28　(D) 28

4. 设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 V, P、Q 分别是侧棱 AA_1、CC_1 上的点, 且 $PA=QC_1$, 则四棱锥 $B-APQC$ 的体积为 ( )

(A) $\frac{1}{6}V$　(B) $\frac{1}{4}V$　(C) $\frac{1}{3}V$　(D) $\frac{1}{2}V$

5. 设 $3^x=\frac{1}{7}$, 则 ( )

(A) $-2<x<-1$　(B) $-3<x<-2$

(C) $-1<x<0$　(D) $0<x<1$

6. 若 $a=\frac{\ln 2}{2}$, $b=\frac{\ln 3}{3}$, $c=\frac{\ln 5}{5}$, 则 ( )

(A) $a<b<c$　(B) $c<b<a$　(C) $c<a<b$　(D) $b<a<c$

7. 设 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$, 且 $\sqrt{1-\sin 2x}=\sin x-\cos x$, 则 ( )

(A) $0\leqslant x\leqslant\pi$　(B) $\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{7\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{4}$　(D) $\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{2}$

8. $\frac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=$ ( )

(A) $\tan\alpha$　(B) $\tan 2\alpha$　(C) 1　(D) $\frac{1}{2}$

9. 已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1、F_2, 点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$, 则点 M 到 x 轴的距离为 ( )

(A) $\frac{4}{3}$　(B) $\frac{5}{3}$　(C) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　(D) $\sqrt{3}$

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1、F_2, 过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P, 若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形, 则椭圆的离心率是 ( )

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　(B) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$　(C) $2-\sqrt{2}$　(D) $\sqrt{2}-1$

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等, 这样的平面 α 共有 ( )

(A) 3 个　(B) 4 个　(C) 6 个　(D) 7 个

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制, 采用数字 0 ~ 9 和字母 $A\sim F$ 共 16 个计数符号, 这些符号与十进制的数的对应关系如下表:

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十六进制	8	9	A	B	C	D	E	F
十进制	8	9	10	11	12	13	14	15

例如, 用十六进制表示: $E+D=1B$, 则 $A\times B=$ ( )

(A) $6E$　(B) 72　(C) $5F$　(D) $B0$

二、填空题

13. 经问卷调查, 某班学生对摄影分别执“喜欢”、“不喜欢”和“一般”三种态度, 其中执“一般”态度的比“不喜欢”态度的多 12 人, 按分层抽样方法从全班选出部分学生座谈摄影, 如果选出的 5 位“喜欢”摄影的同学、1 位“不喜欢”摄影的同学和 3 位执“一般”态度的同学, 那么全班学生中“喜欢”摄影的比全班人数的一半还多_____人.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(k,12)$, $\overrightarrow{OB}=(4,5)$, $\overrightarrow{OC}=(-k,10)$, 且 A、B、C 三点共线, 则 $k=$_____.

15. 曲线 $y=2x-x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $BC=3$, $AC=4$, P 是 AB 上的点, 则点 P 到 AC、BC 的距离乘积的最大值是_____.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin^2x+\sin 2x$, $x\in[0,2\pi]$. 求使 $f(x)$ 为正值的 x 的集合.

18. 设甲、乙、丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内, 甲、乙都需要照顾的概率为 0.05, 甲、丙都需要照顾的概率为 0.1, 乙、丙都需要照顾的概率为 0.125,

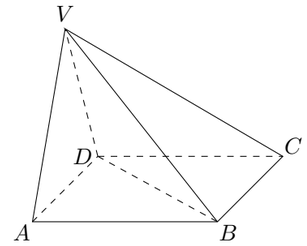
(1) 求甲、乙、丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是多少;

(2) 计算这个小时内至少有一台需要照顾的概率.

19. 如图, 在四棱锥 $V-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 VAD 是正三角形, 平面 $VAD\perp$ 底面 $ABCD$.

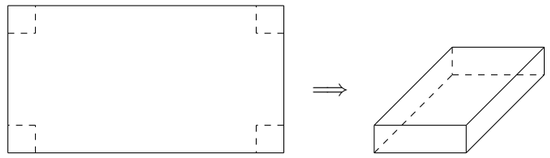
(1) 证明: $AB\perp$ 平面 VAD;

(2) 求面 VAD 与面 VDB 所成的二面角的大小.



20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 公差 $d \neq 0$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项. 已知数列 a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, $\cdots$, a_{k_n}, $\cdots$ 成等比数列, 求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n.

21. 用长为 90 cm, 宽为 48 cm 的长方形铁皮做一个无盖的容器, 先在四角分别截去一个小正方形, 然后把四边翻转 90° 角, 再焊接而成 (如图), 问该容器的高为多少时, 容器的容积最大? 最大容积是多少?



22. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点在抛物线 $y = 2x^2$ 上, l 是 AB 的垂直平分线.
(1) 当且仅当 $x_1 + x_2$ 取何值时, 直线 l 经过抛物线的焦点 F? 证明你的结论;
(2) 当 $x_1 = 1$, $x_2 = -3$ 时, 求直线 l 的方程.